

Analisi gerarchica bayesiana dei

# Profili verticali di nutrienti del suolo

SOC, N e P in 40 campi agricoli in Tanzania

Bortoletto Davide      Faedo Piero      Paganelli Gabriele  
Zannini Pietro

Statistica Iterazione — Università degli Studi di Padova, a.a. 2025/26

8 giugno 2026

## Sommario

Lorem ipsum — da completare. Il modello M-SP (slope proporzionale) identifica una correlazione positiva tra il livello medio di carbonio organico (SOC) di un campo e la velocità con cui SOC decresce con la profondità ( $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$ , CI90%: [0.12, 0.30]). L'azoto totale non mostra tale pattern ( $\hat{\eta}_N \approx 0$ ). Il fosforo mostra un effetto moderato. I risultati sono robusti alla selezione di variabili (proppred) e alla rimozione di osservazioni influenti (analisi PSIS-LOO).

**Parole chiave:** suolo, profili verticali, modello bayesiano gerarchico, slope proporzionale, LOO-CV, Tanzania.

# Indice

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Dati</b>                                                           | <b>4</b>  |
| 2.1      | Disegno campionario . . . . .                                         | 4         |
| 2.2      | Variabili risposta . . . . .                                          | 4         |
| 2.3      | Covariati . . . . .                                                   | 4         |
| 2.4      | Statistiche descrittive . . . . .                                     | 5         |
| <b>3</b> | <b>Analisi esplorativa</b>                                            | <b>5</b>  |
| 3.1      | Scelta della forma funzionale . . . . .                               | 5         |
| 3.2      | Variabilità tra campi: ICC . . . . .                                  | 5         |
| 3.3      | Profili verticali individuali . . . . .                               | 5         |
| 3.4      | Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP . . . . . | 7         |
| 3.5      | Struttura spaziale . . . . .                                          | 7         |
| <b>4</b> | <b>Modello statistico e inferenza</b>                                 | <b>7</b>  |
| 4.1      | Struttura del modello M-SP . . . . .                                  | 7         |
| 4.2      | Parametrizzazione non centrata (NCP) . . . . .                        | 7         |
| 4.3      | Interpretazione di $\eta_r$ . . . . .                                 | 8         |
| 4.4      | Prior . . . . .                                                       | 8         |
| 4.5      | Impostazioni MCMC e diagnostica . . . . .                             | 8         |
| <b>5</b> | <b>Risultati</b>                                                      | <b>9</b>  |
| 5.1      | Parametro $\eta_r$ : slope proporzionale . . . . .                    | 9         |
| 5.2      | Effetti fissi within-field ( $\gamma_r$ ) . . . . .                   | 9         |
| 5.3      | Posterior predictive check . . . . .                                  | 11        |
| 5.4      | Robustezza alle osservazioni influenti . . . . .                      | 11        |
| <b>6</b> | <b>Confronto modelli e selezione variabili</b>                        | <b>12</b> |
| 6.1      | Confronto architetturale (LOO-CV) . . . . .                           | 12        |
| 6.2      | Selezione variabili (projpred) . . . . .                              | 12        |
| 6.3      | Robustezza alla semplificazione: modelli A e B . . . . .              | 14        |
| <b>7</b> | <b>Discussione</b>                                                    | <b>16</b> |
| 7.1      | SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici . . . . .   | 16        |
| 7.2      | N: profili uniformi tra campi . . . . .                               | 16        |
| 7.3      | P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione . . . . .      | 16        |
| 7.4      | Effetti di management . . . . .                                       | 16        |
| <b>8</b> | <b>Conclusioni</b>                                                    | <b>16</b> |
| <b>A</b> | <b>Effetti di management (<math>\beta_r</math>)</b>                   | <b>17</b> |

## **B Trace plot dei parametri chiave**

**17**

## 1. Introduzione

Il carbonio organico del suolo (SOC), l’azoto totale (N) e il fosforo totale (P) decrescono tipicamente con la profondità seguendo una legge di potenza (Jobbágy and Jackson, 2000). In sistemi agricoli tropicali, dove le pratiche di gestione influenzano fortemente le proprietà fisico-chimiche del suolo, comprendere non solo i valori medi ma la *struttura verticale* dei profili è cruciale per la gestione della fertilità e la stima degli stock di carbonio (Minasny et al., 2017).

La domanda centrale di questo lavoro è: **il ritmo con cui i nutrienti diminuiscono con la profondità dipende dal livello medio del campo?** In altri termini, esistono campi la cui struttura verticale è sistematicamente più “uniforme” perché ricchi di nutrienti in superficie?

## 2. Dati

### 2.1. Disegno campionario

I dati provengono da  $J = 40$  campi agricoli in Tanzania, con  $N \approx 220$  osservazioni totali. Per ogni campo sono disponibili misurazioni a fino a 6 profondità (Bottom: limite inferiore dell’orizzonte in cm, valori tipici 10–120 cm), per un totale variabile di 4–6 osservazioni per campo.

### 2.2. Variabili risposta

Le tre variabili risposta — percentuale di carbonio organico (PercSOC), azoto totale (PercTotNitro) e fosforo totale (PercTotPhos) — sono trasformate in scala logaritmica:

$$y_r = \log(\text{Perc}_r), \quad r \in \{\text{SOC}, N, P\}.$$

La trasformazione log linearizza il decadimento a legge di potenza e normalizza la distribuzione dei residui.

### 2.3. Covariati

**Within-field** (variano per osservazione):

| $k$ | Covariato   | Descrizione                                | Pre-elaborazione |
|-----|-------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1   | logBottom   | $\log(\text{profondità [cm]})$             | standardizzato   |
| 2   | Texture1    | ILR <sub>1</sub> di tessitura (vedi sotto) | standardizzato   |
| 3   | Texture2    | ILR <sub>2</sub> di tessitura (vedi sotto) | standardizzato   |
| 4   | BulkDensity | densità apparente (g/cm <sup>3</sup> )     | standardizzato   |

La tessitura (sabbia, limo, argilla) è compositional data: la somma delle percentuali è vincolata a 100%. Per rimuovere tale vincolo si applica la trasformazione Isometric Log-Ratio

(ILR; Aitchison, 1982):

$$T_1 = \sqrt{\frac{1}{2}} \log\left(\frac{\text{Clay}}{\text{Silt}}\right), \quad T_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \log\left(\frac{\sqrt{\text{Clay} \cdot \text{Silt}}}{\text{Sand}}\right).$$

**Between-field** (un valore per campo, binari 0/1): OnFarm (gestione organica), Irrigate, Fertilised, N\_Natural.

## 2.4. Statistiche descrittive

Tabella 1: Statistiche descrittive ( $N = 220$  osservazioni,  $J = 40$  campi).

| Variabile                                          | Media             | SD    | Min    | Mediana | Max   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|-------|
| SOC (%)                                            | 1.304             | 1.047 | 0.010  | 1.059   | 5.489 |
| N totale (%)                                       | 0.105             | 0.062 | 0.010  | 0.100   | 0.390 |
| P totale (%)                                       | 0.105             | 0.098 | 0.010  | 0.080   | 0.920 |
| Profondità (cm)                                    | 43.6              | 17.8  | 20.0   | 40.0    | 80.0  |
| Texture1 (ILR <sub>1</sub> )                       | −0.635            | 0.331 | −2.040 | −0.630  | 0.458 |
| Texture2 (ILR <sub>2</sub> )                       | 1.118             | 0.563 | −0.412 | 1.139   | 2.572 |
| Densità app. (g/cm <sup>3</sup> )                  | 1.36              | 0.35  | 0.62   | 1.28    | 2.06  |
| pH                                                 | 5.72              | 0.34  | 4.84   | 5.69    | 6.99  |
| <i>Variabili di gestione (between-field, 0/1):</i> |                   |       |        |         |       |
| OnFarm                                             | 30/40 campi (75%) |       |        |         |       |
| Irrigate                                           | 25/40 campi (62%) |       |        |         |       |
| Fertilised                                         | 20/40 campi (50%) |       |        |         |       |
| N_Natural                                          | 5/40 campi (12%)  |       |        |         |       |

## 3. Analisi esplorativa

### 3.1. Scelta della forma funzionale

La relazione tra log-nutriente e profondità è stata confrontata con quattro forme alternative usando AIC (modelli lmer, stima ML): (i) log-log, (ii) quadratica, (iii) lineare, (iv) factor(Bottom). La forma log-log (legge di potenza) ottiene il minore AIC e offre la migliore combinazione di fit e parsimonia (Figura 1).

### 3.2. Variabilità tra campi: ICC

Un modello nullo con solo random intercept per campo (lmer) stima un coefficiente di correlazione intraclassa (ICC) di circa 0.72 per logSOC. La variabilità *tra* campi domina su quella *entro* campo: il random intercept è necessario e ben identificato.

### 3.3. Profili verticali individuali

La Figura 2 mostra i profili verticali per SOC (colorati per livello medio del campo) e N (in grigio, a confronto).

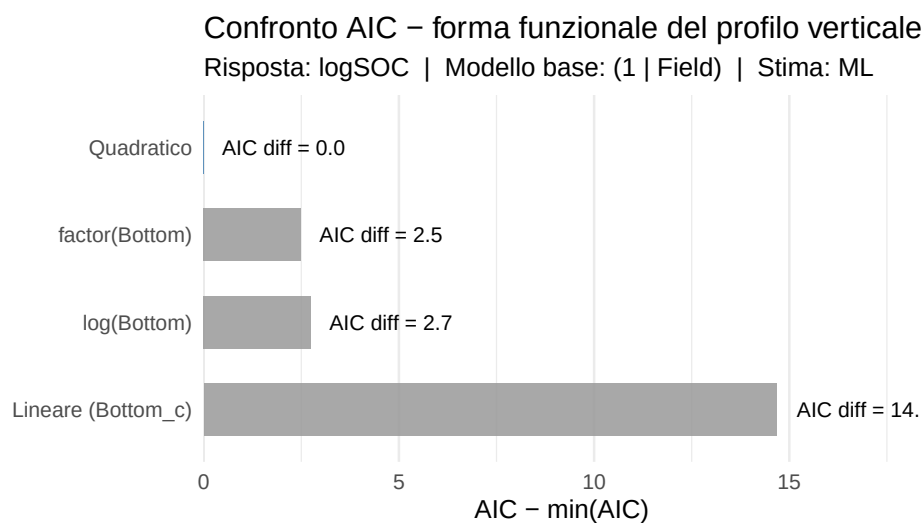


Figura 1: Confronto AIC per quattro forme funzionali della relazione profondità–nutriente. La forma log-log (linea rossa) ottiene l’AIC più basso per tutte e tre le risposte.

#### Profili verticali di SOC e N nei 40 campi

Colore: dal viola (campo piu' povero) al giallo (piu' ricco)

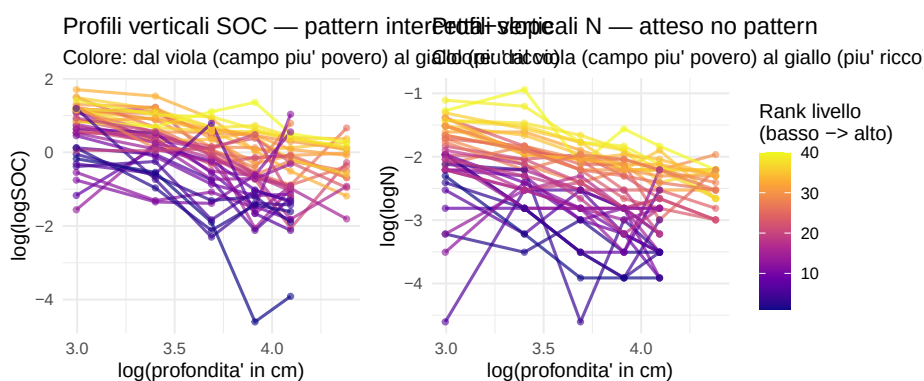


Figura 2: Spaghetti plot dei profili verticali di logSOC (colori dal blu al rosso in funzione del livello medio del campo) e logN (grigio). I campi con SOC elevato mostrano profili più piatti rispetto ai campi con SOC basso.

### 3.4. Correlazione intercetta–slope: motivazione empirica di M-SP

Per ciascun campo è stimato un modello OLS separato ( $\log y \sim \log \text{Bottom}$ ). La correlazione tra l'intercetta per campo (livello a profondità media) e la slope (velocità di decadimento) è  $r \approx +0.93$  per SOC: i campi con SOC alto alla profondità di riferimento decadono più lentamente. Per N la correlazione è trascurabile; per P è debole (Figura 3).

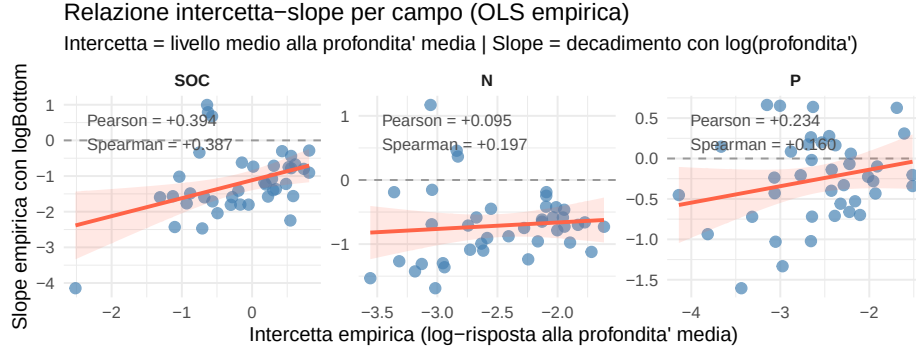


Figura 3: Scatter plot intercetta BLUP (livello a profondità media) vs. slope BLUP (velocità di decadimento) per i 40 campi. Pannelli per SOC, N e P. La correlazione è forte per SOC ( $r \approx 0.93$ ), trascurabile per N, debole per P.

### 3.5. Struttura spaziale

L'analisi del semivariogramma e il test di Moran's I non rivelano autocorrelazione spaziale significativa per N e P; per SOC l'autocorrelazione è debole. Il confronto LOO-CV (Sezione 6) confermerà che i modelli con processo gaussiano spaziale non migliorano la predizione.

## 4. Modello statistico e inferenza

### 4.1. Struttura del modello M-SP

Per ogni risposta  $r \in \{\text{SOC}, N, P\}$  e osservazione  $i$  nel campo  $j$ :

$$y_{r,ij} \sim \mathcal{N}(\mu_{r,ij}, \sigma_r^2)$$

con predittore lineare:

$$\mu_{r,ij} = \underbrace{\alpha_r}_{\text{intercetta globale}} + \underbrace{z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r \cdot x_{\log B,i})}_{\text{effetto casuale proporzionale}} + \underbrace{\gamma_r^\top \mathbf{x}_{W,i}}_{\text{effetti fissi within}} + \underbrace{\beta_r^\top \mathbf{x}_{B,j}}_{\text{effetti fissi between}}$$

dove  $x_{\log B,i}$  è  $\log \text{Bottom}$  standardizzato (prima colonna di  $X_W$ ).

### 4.2. Parametrizzazione non centrata (NCP)

Gli effetti casuali di campo sono modellati tramite NCP:

$$z_{\nu,r,j} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad j = 1, \dots, J.$$

L'effetto casuale vero per il campo  $j$  alla profondità  $x_{\log B}$  è  $\nu_{r,j}(x) = z_{\nu,r,j}(\psi_r + \eta_r x_{\log B})$ . La NCP evita la geometria a “imbuto” tipica dei modelli multilevel con prior diffusi sugli effetti casuali, migliorando l'efficienza del campionatore NUTS.

### 4.3. Interpretazione di $\eta_r$

Il parametro chiave è  $\eta_r$ :

$$\text{Var}[\nu_{r,j} \mid x_{\log B}] = (\psi_r + \eta_r x_{\log B})^2.$$

- $\eta_r > 0$ : la variabilità tra campi *aumenta* nelle profondità maggiori  $\Rightarrow$  i campi ricchi a profondità media decadono più lentamente (profilo più piatto).
- $\eta_r = 0$ : tutti i campi hanno la stessa slope verticale.
- $b_r = \eta_r/\psi_r$ : coefficiente di proporzionalità (quantità derivata, computed in Stan).

### 4.4. Prior

| Parametro     | Dimensione        | Prior                                 |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| $\alpha_r$    | scalare           | $\mathcal{N}(0, 2)$                   |
| $z_{\nu,r,j}$ | vettore $J$       | $\mathcal{N}(0, 1)$ (NCP)             |
| $\psi_r$      | scalare $> 0$     | $\mathcal{N}^+(0, 0.5)$               |
| $\eta_r$      | scalare           | $\mathcal{N}(0, 0.3)$                 |
| $\gamma_r$    | vettore $K_W = 4$ | $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ |
| $\beta_r$     | vettore $K_B = 4$ | $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ |
| $\sigma_r$    | scalare $> 0$     | $\mathcal{N}^+(0, 0.5)$               |
| Totale        | $3J + 36 = 156$   | (con $J = 40$ )                       |

I prior sono debolmente informativi: centrati sullo zero con scala ridotta per  $\psi$ ,  $\eta$  e  $\sigma$  (variabili in spazio positivo), che riflette l'aspettativa che le deviazioni standard degli effetti casuali e i residui siano dell'ordine di 0.1–1 nella scala log.

### 4.5. Impostazioni MCMC e diagnostica

L'inferenza è condotta tramite Stan ([Stan Development Team, 2023](#)) via `cmdstanr`, con le seguenti impostazioni:

| Impostazione               | Valore                 |
|----------------------------|------------------------|
| Catene                     | 4                      |
| Iterazioni warmup          | 3 000                  |
| Iterazioni sampling        | 5 000 (totale: 20 000) |
| <code>adapt_delta</code>   | 0.97                   |
| <code>max_treedepth</code> | 11                     |
| Seed                       | 2024                   |



La diagnostica MCMC non rivela problemi: divergenze = 0,  $\hat{R} < 1.01$  per tutti i parametri, ESS bulk > 400 per tutti i parametri.

## 5. Risultati

### 5.1. Parametro $\eta_r$ : slope proporzionale

La Figura 4 mostra le distribuzioni a posteriori di  $\eta_r$ . La Tabella 2 riporta le stime puntuali (mediana) e gli intervalli credibili al 90% per i parametri strutturali del modello M-SP.

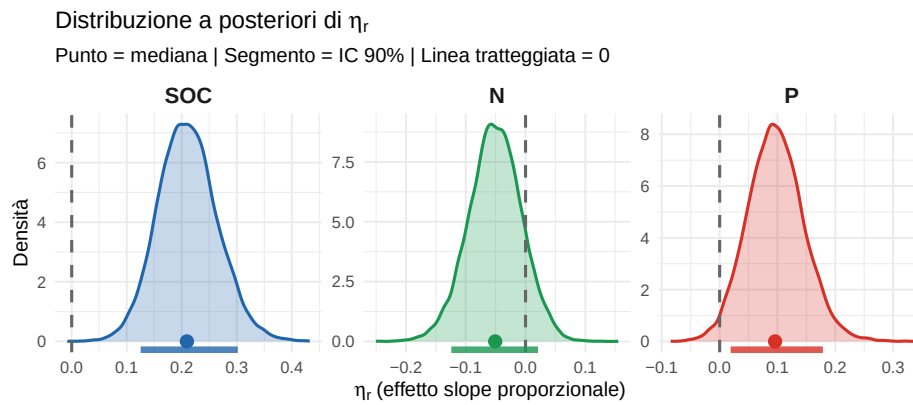


Figura 4: Distribuzioni a posteriori di  $\eta_r$  per SOC, N e P. La linea tratteggiata indica  $\eta = 0$ .  $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$  con CI 90% [0.12, 0.30] (lontano da zero);  $\hat{\eta}_N \approx -0.05$  (CI include zero);  $\hat{\eta}_P = 0.10$  con CI 90% [0.02, 0.18] (borderline).

Tabella 2: Stime a posteriori dei parametri strutturali del modello M-SP. Mediana e intervallo credibile al 90% (CI 90%).

| Parametro                  | SOC                         | N                       | P                       |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $\alpha_r$                 | -0.240 [-0.527, 0.049]      | -2.594 [-2.800, -2.381] | -2.611 [-2.959, -2.257] |
| $\psi_r$                   | 0.323 [0.231, 0.436]        | 0.197 [0.131, 0.274]    | 0.392 [0.293, 0.515]    |
| <b><math>\eta_r</math></b> | <b>0.209</b> [0.125, 0.302] | -0.051 [-0.124, 0.021]  | 0.096 [0.019, 0.179]    |
| $b_r = \eta_r / \psi_r$    | 0.645 [0.388, 0.990]        | -0.252 [-0.748, 0.103]  | 0.244 [0.048, 0.461]    |
| $\sigma_r$                 | 0.531 [0.486, 0.582]        | 0.345 [0.316, 0.378]    | 0.548 [0.502, 0.599]    |

### 5.2. Effetti fissi within-field ( $\gamma_r$ )

La Figura 5 e la Tabella 3 mostrano gli effetti fissi within-field. L'effetto di logBottom è negativo per tutte le risposte (decadimento con la profondità). Texture2 (ILR<sub>2</sub>: argilla+limo vs sabbia) ha un effetto negativo forte per SOC e N: suoli con maggiore contenuto di argilla tendono ad avere livelli più elevati. BulkDensity è negativa: densità apparente più alta è associata a minore contenuto organico. Texture1 (ILR<sub>1</sub>: argilla vs limo) non è significativamente diverso da zero per nessuna risposta.

Tabella 3: Effetti fissi within-field  $\hat{\gamma}_{r,k}$  dal modello M-SP. Mediana e CI 90%. In grassetto i coefficienti con CI 90% lontano da zero.

| Covariato                    | SOC                            | N                              | P                       |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| logBottom                    | <b>-0.378</b> [-0.472, -0.286] | <b>-0.202</b> [-0.253, -0.152] | -0.062 [-0.144, 0.021]  |
| Texture1 (ILR <sub>1</sub> ) | -0.055 [-0.134, 0.022]         | -0.041 [-0.093, 0.011]         | 0.001 [-0.080, 0.082]   |
| Texture2 (ILR <sub>2</sub> ) | <b>-0.529</b> [-0.660, -0.397] | <b>-0.288</b> [-0.370, -0.205] | -0.072 [-0.215, 0.070]  |
| BulkDensity                  | <b>-0.223</b> [-0.362, -0.084] | <b>-0.204</b> [-0.291, -0.114] | -0.150 [-0.297, -0.001] |

*Covariati standardizzati. Texture1 non significativo per nessuna risposta.*

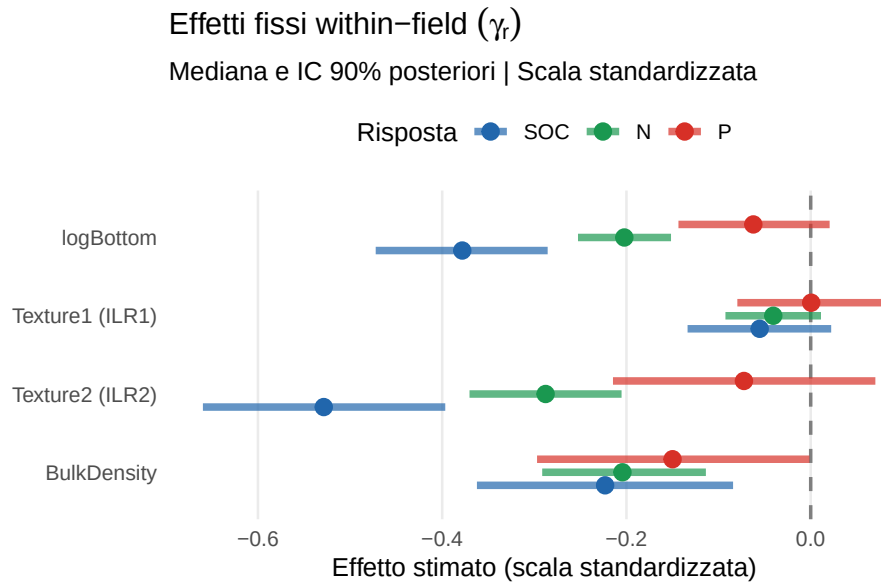


Figura 5: Forest plot degli effetti fissi within-field  $\hat{\gamma}_{r,k}$  (mediana e CI 90%) per SOC (blu), N (verde), P (rosso). I valori  $\neq 0$  indicano effetti sistematici della tessitura e della densità apparente sui profili verticali.

### 5.3. Posterior predictive check

La Figura 6 confronta la distribuzione osservata di logSOC, logN e logP con 100 repliche simulate dal modello a posteriori. Il modello replica bene la forma delle distribuzioni, senza evidenti discrepanze sistematiche.

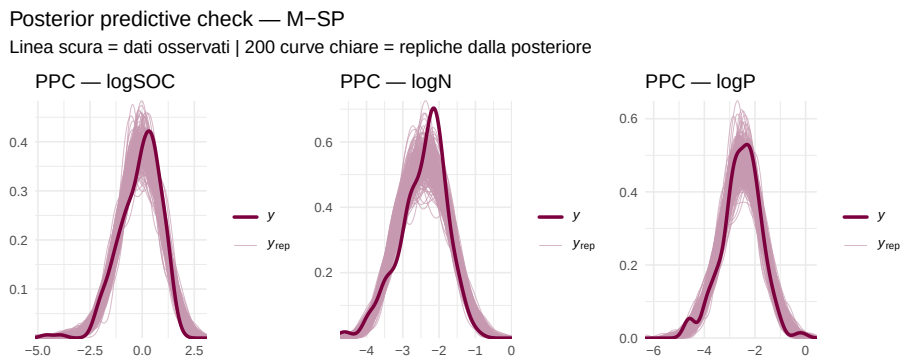


Figura 6: Posterior predictive check: densità osservata (linea nera spessa) vs. 100 repliche a posteriori (linee grigie) per le tre risposte.

### 5.4. Robustezza alle osservazioni influenti

La diagnostica PSIS-LOO identifica 10 osservazioni con Pareto  $k \geq 0.7$  (4.5% del totale; 1 con  $k > 1$ , da campo 26 a profondità 20 cm). Il modello M-SP è stato rifittato dopo la rimozione di queste osservazioni.

La Figura 7 mostra il confronto di  $\eta_r$  tra il modello completo e il modello senza influenti. I due parametri ATTENZIONE riguardano  $\sigma_{\text{SOC}}$  ( $0.531 \rightarrow 0.440$ ) e  $\sigma_N$  ( $0.345 \rightarrow 0.266$ ): le osservazioni influenti sono outlier di residuo che gonfiano la varianza residua. Le conclusioni su  $\eta_r$  sono robuste:  $\eta_{\text{SOC}}$  rimane chiaramente positivo ( $0.209 [0.125, 0.302] \rightarrow 0.160 [0.089, 0.239]$ );  $\eta_N$  rimane vicino a zero in entrambi i casi;  $\eta_P$  è leggermente più forte senza influenti ( $0.096 \rightarrow 0.119$ ).

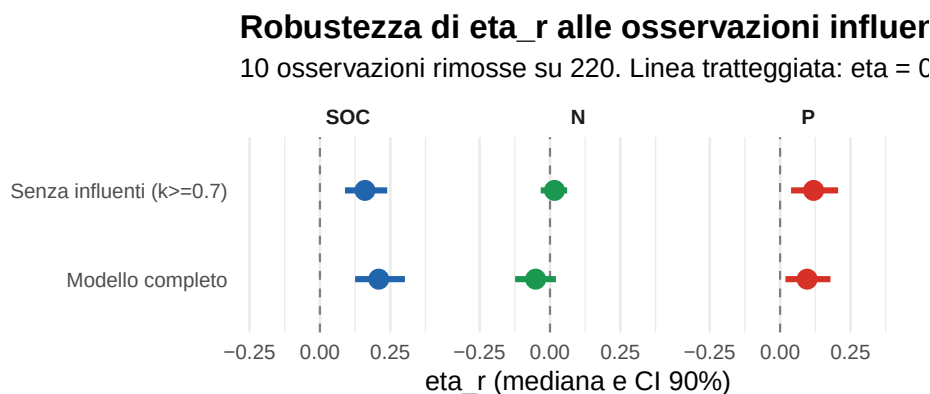


Figura 7: Confronto di  $\eta_r$  (mediana e CI 90%) tra il modello M-SP completo e il modello rifittato dopo rimozione delle 10 osservazioni con Pareto  $k \geq 0.7$ . Le conclusioni sulle tre risposte sono robuste.

## 6. Confronto modelli e selezione variabili

### 6.1. Confronto architetturale (LOO-CV)

La Tabella 4 confronta quattro architetture di modello tramite LOO-CV (Vehtari et al., 2017): M-SP (slope proporzionale, modello finale), M-RI (solo random intercept), M-GPS (processo gaussiano spaziale + slope fissa) e M-GP (processo gaussiano completo). La Figura 8 mostra i  $\Delta\text{ELPD}$  rispetto al migliore.

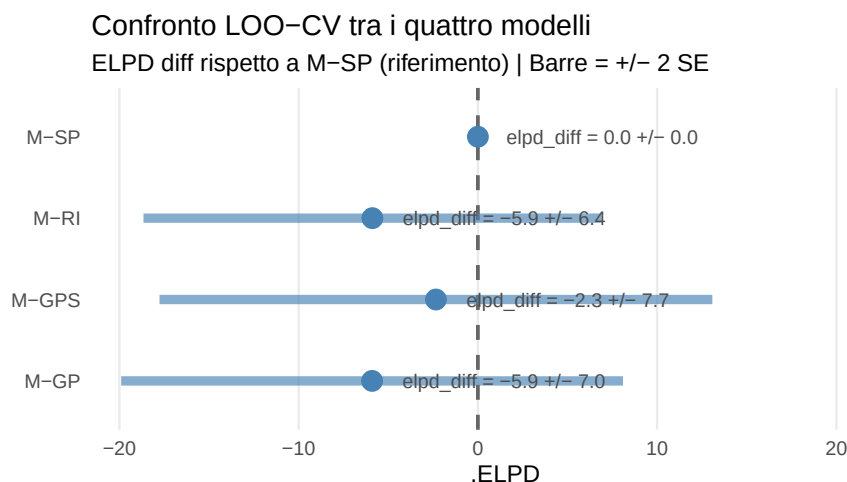


Figura 8: Confronto LOO-CV dei quattro modelli architetturali. M-SP ottiene il miglior ELPD pur avendo meno parametri dei modelli GP. L’eterogeneità between-field è catturata dalla slope proporzionale senza necessità di un processo gaussiano spaziale.

Tabella 4: LOO-CV per i quattro modelli architetturali.  $\Delta\text{ELPD}$  rispetto a M-SP;  $|z| = |\Delta\text{ELPD}|/\text{SE}$ .

| Modello     | Descrizione               | $\Delta\text{ELPD}$ | SE  |
|-------------|---------------------------|---------------------|-----|
| <b>M-SP</b> | RI + slope proporzionale  | <b>0.0</b>          | —   |
| M-GPS       | GP spaziale + slope fissa | -2.3                | 7.7 |
| M-RI        | Random intercept i.i.d.   | -5.9                | 6.4 |
| M-GP        | GP spaziale completo      | -5.9                | 7.0 |

$|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 2$  per tutti: nessuna differenza significativa. M-SP ha il minor numero di parametri effettivi ( $p_{\text{loo}} = 1$ ).

### 6.2. Selezione variabili (projpred)

La selezione variabili *projection predictive* (Piironen and Vehtari, 2017) con M-SP come reference model identifica il sottomodello minimo che non degrada significativamente la predizione ( $\alpha = 0.10$ ). La struttura proporzionale (random effect) è sempre inclusa; la selezione opera sui covariati fissi  $\gamma_r$  e  $\beta_r$ .

La Tabella 5 riporta l’ordine di selezione e il numero suggerito di predittori per ciascuna risposta. Le parentesi indicano termini della struttura casuale (approssimazione lmer del reference model M-SP); i termini fissi selezionati corrispondono direttamente ai  $\hat{\gamma}_r$  del modello finale.

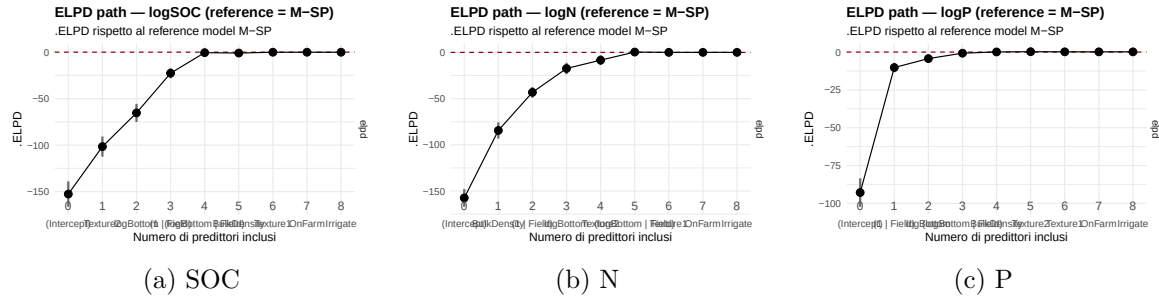


Figura 9: Percorso di selezione projpred per SOC, N e P. Ogni punto mostra  $\Delta\text{ELPD}$  del submodello con  $k$  predittori rispetto al reference model M-SP. La linea tratteggiata indica la soglia ( $\alpha = 0.10$ ).  $\log\text{Bottom}$  è sempre incluso; la selezione degli altri predittori è fedele al segnale biologico.

Tabella 5: Selezione projpred (forward search, PSIS-LOO,  $\alpha = 0.10$ ).  $n^*$ : numero di predittori suggerito. I termini in parentesi indicano la struttura random (sempre inclusa nel reference model M-SP).

| Risposta | $n^*$ | Ordine di selezione                                                                                                                  |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOC      | 4     | Texture2 $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ BulkDensity $\rightarrow$ ... |
| N        | 4     | BulkDensity $\rightarrow$ (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ Texture2 $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ ... |
| P        | 3     | (1/Field) $\rightarrow$ logBottom $\rightarrow$ (logBottom/Field) $\rightarrow$ Bulk-Density $\rightarrow$ ...                       |

*Effetti fissi selezionati entro  $n^*$ : SOC: {Texture2, logBottom}; N: {BulkDensity, logBottom, Texture2}; P: {logBottom}. Texture1 e le variabili di management non entrano mai nei primi  $n^*$  termini.*

La coerenza tra la selezione projpred e il modello M-SP è verificata in due modi. La Figura 10 confronta i coefficienti  $\hat{\gamma}_r$  di M-SP con le posterior proiettate: l'accordo è molto buono per le variabili selezionate. La Figura 11 mostra che per le variabili *non selezionate* da projpred, i corrispondenti  $\hat{\gamma}_r$  in M-SP sono tutti vicini a zero, confermando retrospettivamente la selezione.

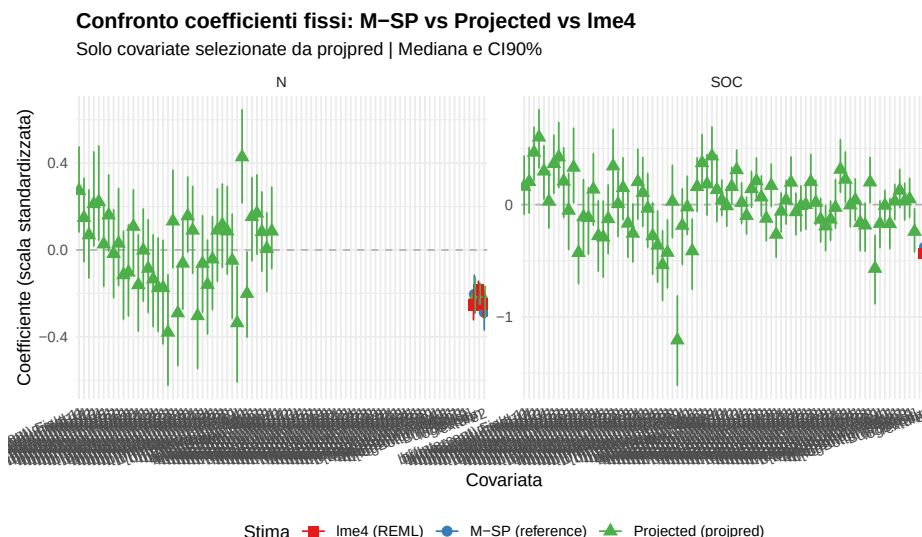


Figura 10: Confronto coefficienti fissi  $\hat{\gamma}_r$ : modello M-SP (punti) vs. posterior proiettate via projpred (barre). Accordo sostanziale per tutte le variabili selezionate.

### 6.3. Robustezza alla semplificazione: modelli A e B

Per verificare che le conclusioni su  $\eta_r$  non dipendano dall'inclusione di variabili non necessarie, sono stati stimati due modelli semplificati:

- **Modello A:** M-SP senza management ( $\beta_r$  rimosso) e senza Texture1, sulla base della selezione projpred.
- **Modello B:** struttura response-specific fedele a projpred (N senza slope proporzionale; P con solo logBottom fisso).

La Figura 12 e la Tabella 6 mostrano che tutti e tre i modelli sono statisticamente indistinguibili in termini predittivi ( $|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 0.5$ ). M-SP è preferibile per l'interpretazione biologica (i  $\beta_r$  permettono di quantificare gli effetti di management, anche se deboli).

Tabella 6: LOO-CV per M-SP e modelli semplificati.  $\Delta\text{ELPD}$  rispetto al modello con ELPD più alto (B).

| Modello       | Descrizione                 | ELPD   | $\Delta\text{ELPD}$ | SE  |
|---------------|-----------------------------|--------|---------------------|-----|
| B (resp-spec) | Response-specific           | -504.3 | 0.0                 | —   |
| A (ridotto)   | M-SP senza $X_B$ e Texture1 | -504.7 | -0.4                | 4.6 |
| <b>M-SP</b>   | Modello completo            | -506.7 | -2.3                | 7.2 |

*Tutti  $|\Delta\text{ELPD}/\text{SE}| < 0.5$ : differenze non significative.*

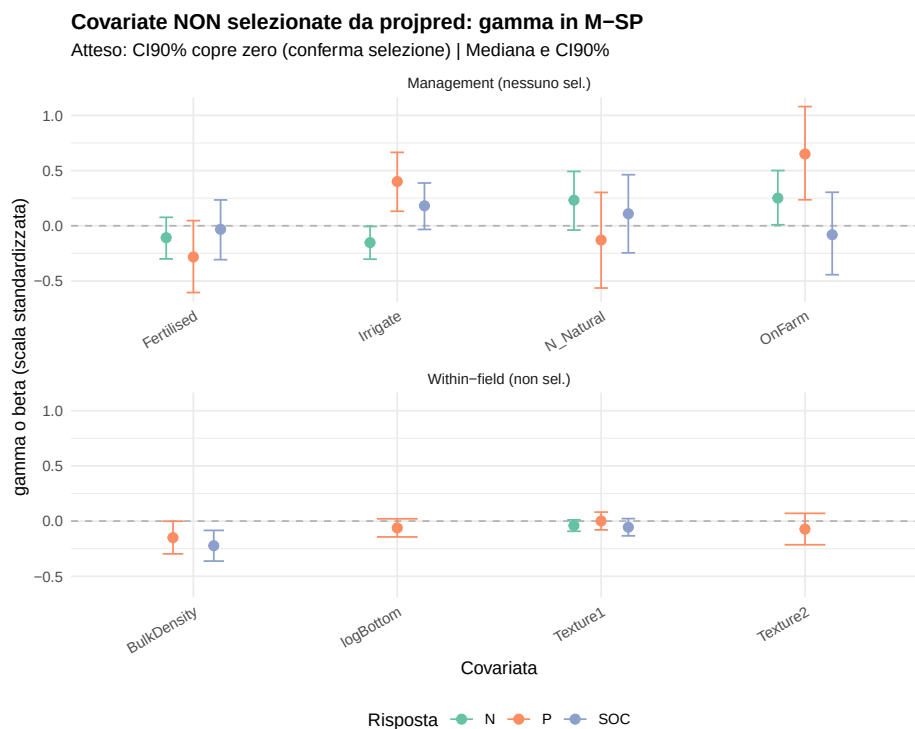


Figura 11: Coefficienti  $\hat{\gamma}_r$  per le variabili *non selezionate* da projpred in M-SP. Tutti con CI90% compatibili con zero, confermando la selezione.

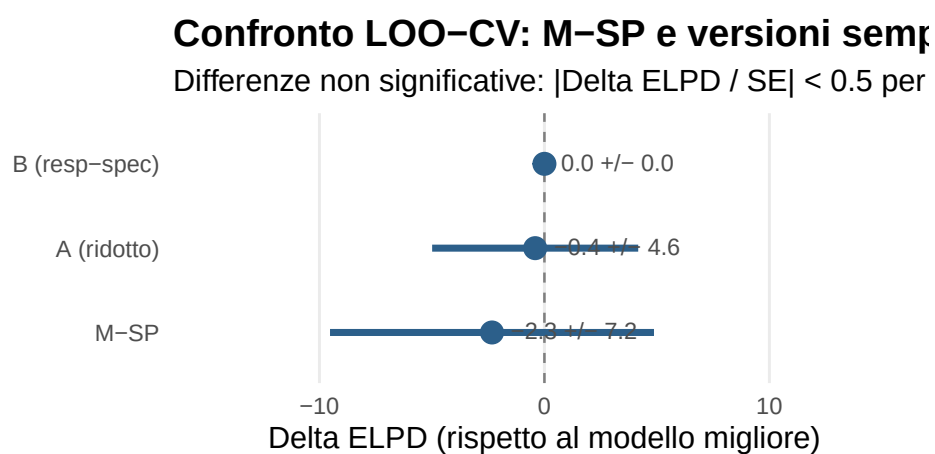


Figura 12: LOO-CV per M-SP, Modello A (ridotto) e Modello B (response-specific). Le differenze sono nell'ordine del rumore numerico: nessun modello è predittivamente superiore.

## 7. Discussione

---

### 7.1. SOC: correlazione slope–intercetta e meccanismi biologici

Il risultato principale —  $\eta_{\text{SOC}} = 0.21$  chiaramente positivo — indica che i campi con maggiore SOC alla profondità media mostrano anche un decadimento più lento con la profondità. Questo pattern è coerente con la letteratura: [Jobbágy and Jackson \(2000\)](#) riportano che gli strati profondi contribuiscono in modo sproporzionato agli stock di carbonio nei suoli più ricchi, per effetto della stabilizzazione organo-minerale e della minore perturbazione meccanica.

### 7.2. N: profili uniformi tra campi

$\eta_N \approx 0$  in tutti i modelli testati: la velocità di decadimento dell’azoto con la profondità non dipende dal livello medio del campo. Questo risultato è biologicamente plausibile: l’azoto nel suolo è più mobile del carbonio (mineralizzazione, lisciviazione) e la sua distribuzione verticale risponde più alle pratiche di fertilizzazione che alla struttura intrinseca del suolo.

### 7.3. P: evidenza moderata e dipendenza dalla specificazione

L’effetto per P è borderline: positivo e lontano da zero in M-SP e A ( $\eta_P = 0.096$  [0.019, 0.179]), ma con CI che include zero nel Modello B ( $\eta_P = 0.054$  [−0.016, 0.126]). La differenza nasce dalla separazione dell’effetto fisso di logBottom ( $\gamma_{\text{P\_logB}}$  in B) da quello casuale (slope proporzionale). In M-SP le due componenti sono parzialmente confuse. La conclusione su P deve essere interpretata con cautela.

### 7.4. Effetti di management

I coefficienti  $\beta_r$  sono deboli per tutte le risposte (CI 90% che includono lo zero per quasi tutti i termini). Il LOO-CV non mostra miglioramento dopo la rimozione di  $X_B$  (Modelli A e B). Questo suggerisce che la variabilità tra campi è catturata principalmente dalla struttura proporzionale (componente casuale) più che dalle pratiche agronomiche osservate.

## 8. Conclusioni

---

Questo lavoro ha introdotto e stimato il modello M-SP (slope proporzionale), un modello bayesiano gerarchico per profili verticali multipli di nutrienti del suolo. I risultati principali sono:

1. **SOC:** i campi con carbonio organico elevato alla profondità media mostrano un decadimento sistematicamente più lento ( $\hat{\eta}_{\text{SOC}} = 0.21$ , CI 90%: [0.12, 0.30]). Il risultato è robusto alla semplificazione del modello e alla rimozione delle osservazioni influenti.
2. **N:** non vi è evidenza di una slope proporzionale ( $\hat{\eta}_N \approx -0.05$ , CI include zero). I profili verticali dell’azoto sono uniformi tra i campi.



3. **P**: evidenza moderata di una slope proporzionale ( $\hat{\eta}_P = 0.10$ , CI 90%: [0.02, 0.18] in M-SP), ma il risultato è sensibile alla specificazione del modello.

Dal punto di vista metodologico, la struttura proporzionale (singolo parametro  $\eta_r$ ) cattura la correlazione intercetta–slope con un numero molto ridotto di parametri, ottenendo il miglior LOO-CV tra tutti i modelli confrontati. La selezione variabili proppred e la sensitivity analysis PSIS-LOO hanno validato la robustezza delle conclusioni.

## Riferimenti bibliografici

- Aitchison, J. (1982). The statistical analysis of compositional data. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 44(2):139–177.
- Jobbágy, E. G. and Jackson, R. B. (2000). The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. *Ecological Applications*, 10(2):423–436.
- Minasny, B., Malone, B. P., McBratney, A. B., et al. (2017). Soil carbon 4 per mille. *Geoderma*, 292:59–86.
- Piironen, J. and Vehtari, A. (2017). Comparison of Bayesian predictive methods for model selection. *Statistics and Computing*, 27(3):711–735.
- Stan Development Team (2023). Stan modeling language users guide and reference manual. Version 2.32. <https://mc-stan.org>.
- Vehtari, A., Gelman, A., and Gabry, J. (2017). Practical Bayesian model evaluation using leave-one-out cross-validation and WAIC. *Statistics and Computing*, 27(5):1413–1432.

## A. Effetti di management ( $\beta_r$ )

Tabella 7: Effetti di management  $\hat{\beta}_{r,k}$  dal modello M-SP (mediana e CI 90%). Quasi tutti i CI includono zero.

| Covariato  | SOC                    | N                       | P                      |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| OnFarm     | −0.081 [−0.443, 0.304] | 0.251 [0.009, 0.500]    | 0.650 [0.235, 1.080]   |
| Irrigate   | 0.181 [−0.033, 0.388]  | −0.152 [−0.303, −0.006] | 0.401 [0.131, 0.665]   |
| Fertilised | −0.032 [−0.307, 0.234] | −0.108 [−0.300, 0.076]  | −0.283 [−0.605, 0.047] |
| N_Natural  | 0.109 [−0.245, 0.463]  | 0.232 [−0.039, 0.492]   | −0.129 [−0.564, 0.302] |

*Covariati standardizzati. P mostra effetti più grandi ma con CI ampi. Il LOO-CV dei modelli A e B (senza  $\beta_r$ ) è statisticamente equivalente a M-SP, confermando che il management ha impatto predittivo trascurabile.*

## B. Trace plot dei parametri chiave

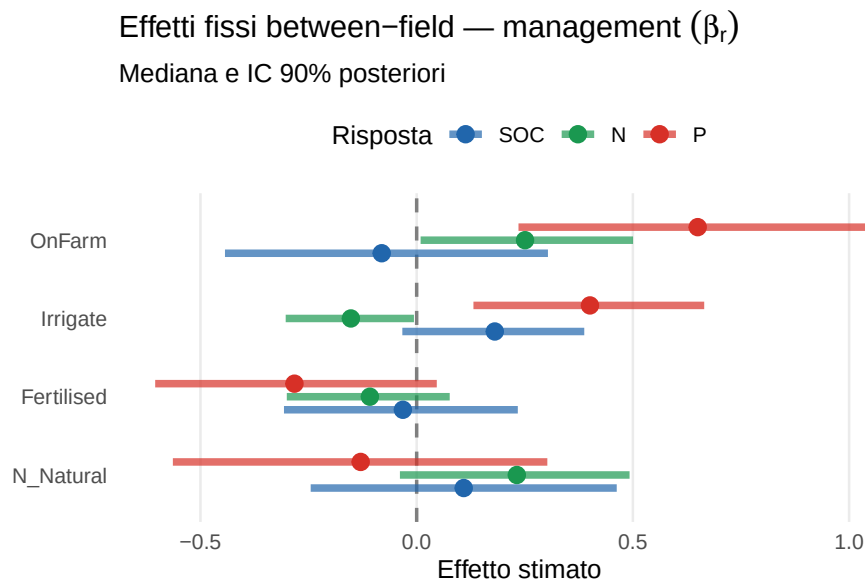


Figura 13: Forest plot degli effetti di management  $\hat{\beta}_{r,k}$  (mediana e CI 90%). Tutti i coefficienti hanno CI 90% che includono lo zero o sono di piccola entità pratica.

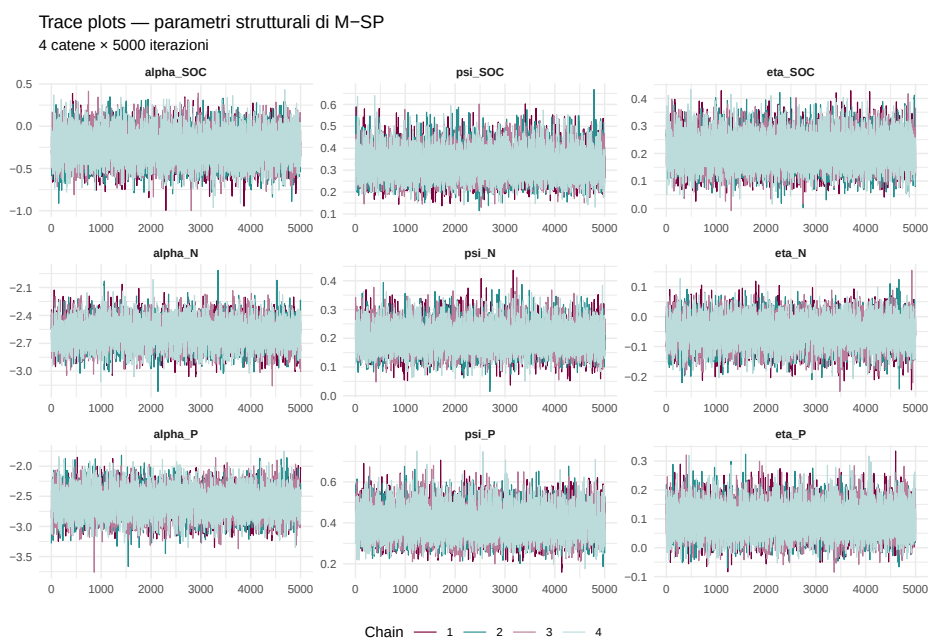


Figura 14: Trace plot delle 4 catene MCMC per i parametri strutturali chiave ( $\alpha_r$ ,  $\psi_r$ ,  $\eta_r$  per SOC, N, P). Le catene si mescolano bene: nessuna evidenza di mancata convergenza.